

ICS 27.100

F 23

备案号: 15310-2005

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 912 — 2005

超临界火力发电机组水汽质量标准

Quality criterion of water and steam
for supercritical pressure units in fossil fuel power plant

2005-02-14 发布

2005-06-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言·	· II
1 范围·	· 1
2 术语和定义·	· 1
3 给水质量标准·	· 1
4 凝结水质量标准·	· 2
5 蒸汽质量标准·	· 2
6 补给水质量标准·	· 2
7 减温水质量标准·	· 2
8 停（备）用机组启动时的水汽质量标准·	· 3
8.1 锅炉启动时的给水质量标准·	· 3
8.2 汽轮机冲转前的蒸汽质量标准·	· 3
9 水汽质量劣化时的应急处理·	· 3
9.1 水汽质量劣化时的处理原则·	· 3
9.2 锅炉给水水质异常时的处理·	· 3
9.3 凝结水处理装置前水质异常时的处理·	· 3

前 言

本标准是根据原国家经济贸易委员会《关于下达 2000 年度电力行业标准制、修订计划项目的通知》（电力〔2000〕70 号文）的安排编制的。

超临界机组热负荷和蒸汽参数高，因此，对水汽品质的要求也高。但是，引进机组均采用不同国家的制造厂提供的标准，其标准之间存在较大差异；随着运行水平和管理水平的提高，GB/T 12145—1999《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》的内容已不适用于超临界机组水汽质量的控制。为保证超临界机组安全、经济运行，特制订本标准。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业电厂化学标准化技术委员会归口并解释。

本标准起草单位：西安热工研究院有限公司。

本标准主要起草人：曹杰玉、龙国军、刘涛、陈洁。

超临界火力发电机组水汽质量标准

1 范围

本标准规定了超临界压力火力发电机组在正常运行和停（备）用机组启动时的水汽质量控制指标。
本标准适用于超临界压力火力发电机组。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

氢电导率 cation conductivity

水样经过氢型强酸阳离子交换树脂交换后测得的电导率称为氢电导率。

2.2

无铜系统 the system without copper alloys

与水汽接触的部件和设备不含铜合金材料的系统称为无铜系统，否则称为有铜系统。

2.3

挥发处理 all volatile treatment (AVT)

锅炉给水除氧、加氨和联氨的处理。

2.4

加氧处理 oxygenated treatment (OT)

锅炉给水加氧的处理。

2.5

标准值 standard value

标准中所列标准值均为极限值，超出标准值，机组会出现腐蚀结垢问题。

2.6

期望值 expectation value

标准中所列期望值均为最佳控制值，在期望值下运行，可有效控制机组水汽系统的腐蚀结垢。

3 给水质量标准

为了防止水汽系统的腐蚀，需对给水进行加药、除氧或加氧等调节处理，调节控制应符合表 1 的规定。

表 1 给水溶解氧含量、联氨浓度和 pH 值标准

处理方式	pH 值 (25℃)		溶解氧 μg/L	联氨 μg/L
	有铜系统	无铜系统		
挥发处理	8.8~9.3	9.0~9.6	≤7	10~50
加氧处理 ^a	8.5~9.0	8.0~9.0	30~150	—

^a 低压给水系统（除凝汽器外）有铜合金材料的应通过专门试验，确定在加氧后不会增加水汽系统的含铜量，才能采用加氧处理

DL/T 912 — 2005

为减少蒸发段的腐蚀结垢、保证蒸汽品质，给水质量应符合表 2 的规定。

表 2 给水质量标准

项目	氢电导率 (25℃) μS/cm		二氧化硅 μg/L	铁 μg/L	铜 μg/L	钠 μg/L	TOC ^a μg/L	氯离子 ^a μg/L
	挥发处理	加氧处理						
标准值	<0.20	<0.15	≤15	≤10	≤3	≤5	≤200	≤5
期望值	<0.15	<0.10	≤10	≤5	≤1	≤2	—	≤2
^a 根据实际运行情况不定期抽查								

4 凝结水质量标准

挥发处理时，凝结水处理装置前凝结水溶解氧浓度应小于 30μg/L。

经过凝结水处理装置后凝结水的质量应符合表 3 的规定。

表 3 经过凝结水处理装置后水的质量标准

项目	氢电导率 (25℃) μS/cm		二氧化硅 μg/L	铁 μg/L	铜 μg/L	钠 μg/L	氯离子 ^a μg/L
	挥发处理	加氧处理					
标准值	<0.15	<0.12	≤10	≤5	≤2	≤3	≤3
期望值	<0.10	<0.10	≤5	≤3	≤1	≤1	≤1
^a 根据实际运行情况不定期抽查							

5 蒸汽质量标准

为了防止汽轮机内部积盐，蒸汽质量应符合表 4 的规定。

表 4 蒸汽质量标准

项目	氢电导率 (25℃) μS/cm	二氧化硅 μg/kg	铁 μg/kg	铜 μg/kg	钠 μg/kg
标准值	<0.20	≤15	≤10	≤3	≤5
期望值	<0.15	≤10	≤5	≤1	≤2

6 补给水质量标准

补给水的质量，以保证给水质量合格为标准。补给水质量可参照表 5 的指标进行控制。

表 5 补给水质量标准

项目	电导率 (25℃) μS/cm	二氧化硅 μg/L
标准值	≤0.20	≤20
期望值	≤0.15	≤10

7 减温水质量标准

锅炉蒸汽减温水的质量，以保证蒸汽质量合格为标准。减温水的质量应符合表 2 的规定。

8 停（备）用机组启动时的水汽质量标准

8.1 锅炉启动时的给水质量标准

锅炉启动时，给水质量应符合表 6 的规定，在热启动时 2h 内、冷启动时 8h 内达到表 2 的标准值。

表 6 锅炉启动时给水质量标准

项目	氢电导率（25℃） μS/cm	二氧化硅 μg/L	铁 μg/L	溶解氧 μg/L	硬度 μmol/L
标准值	≤0.65	≤30	≤50	≤30	≈0

8.2 汽轮机冲转前的蒸汽质量标准

锅炉启动后，汽轮机冲转前的蒸汽质量应符合表 7 的规定，并在 8h 内达到表 4 的标准值。

表 7 汽轮机冲转前的蒸汽质量标准

项目	氢电导率（25℃） μS/cm	二氧化硅 μg/kg	铁 μg/kg	铜 μg/kg	钠 μg/kg
标准值	≤0.50	≤30	≤50	≤15	≤20

9 水汽质量劣化时的应急处理

9.1 水汽质量劣化时的处理原则

当水汽质量劣化时，应迅速检查取样是否有代表性，检测和化验结果是否准确；并综合分析系统中水、汽质量的变化。确认判断无误后，应立即采取措施，使水、汽质量在允许的时间内恢复到表 8 和表 9 的标准值。水汽质量劣化时的三级处理：

一级处理：有造成腐蚀、结垢、积盐的可能性，应在 72h 内恢复至标准值。

二级处理：肯定会造成腐蚀、结垢、积盐，应在 24h 内恢复至标准值。

三级处理：正在加快腐蚀、结垢、积盐，如果水质不好转，应在 4h 内停炉。

在异常处理的每一级中，如果在规定的时间内尚不能恢复正常，则应采取更高一级的处理方法。

9.2 锅炉给水水质异常时的处理

锅炉给水水质异常时的处理按表 8 的标准进行。

表 8 给水水质异常的处理标准

项 目			标准值	处理等级		
				一级处理	二级处理	三级处理
氢电导率（25℃） μS/cm	挥发处理		<0.20	0.20~0.30	0.30~0.40	>0.40
溶解氧 μg/L	挥发处理		≤7	>7	>20	—
pH 值（25℃）	挥发处理	有铜系统	8.8~9.3	<8.8 或 >9.3	<8.0	—
		无铜系统	9.0~9.6	<9.0 或 >9.6	<8.0	—
	加氧处理		8.0~9.0	<8.0	—	—
注：给水 pH 值低于 7.0，立即停机						

9.3 凝结水处理装置前水质异常时的处理

凝结水处理装置前水质异常时的处理按表 9 的标准进行。

DL/T 912—2005

表 9 凝结水处理装置前水质异常时的处理标准

项目	标准值	处理等级		
		一级处理	二级处理	三级处理
氢电导率 (25℃) μS/cm	<0.30	0.30~0.40	0.40~0.50	>0.50
钠 μg/L	<10	10~20	20~35	>35
注：用海水冷却的电厂，当凝结水中的含钠量大于 400μg/L 时，应紧急停机				